

Un arc-en-ciel à notre portée!*

Situation d'apprentissage sur le rayonnement lumineux

Durée : 5 à 8 périodes

Troisième cycle du primaire

* Cette situation d'apprentissage s'inspire de l'activité *La lumière* développée par l'école Sainte-Louise-de-Marillac de la Commission scolaire de Montréal (<http://www.csdm.qc.ca/sldm>).

Liens avec le Programme de formation de l'école québécoise



Intention pédagogique

Comprendre certaines caractéristiques du rayonnement lumineux par la fabrication d'un générateur d'arcs-en-ciel.

Domaine général de formation

Orientation et entrepreneuriat.

Axe de développement : Approbation des stratégies liées à un projet (information, prise de décision, planification, réalisation). Dans le cas présent, l'élève est amené à faire preuve de créativité et de persévérance afin de mener à bien son projet : la fabrication, en équipe, d'un prototype de générateur d'arcs-en-ciel.

Domaine de la science et de la technologie

Univers matériel.

Repères culturels

- Histoire
 - Contexte historique de la découverte du spectre de la lumière et de certaines lois de la physique optique (réflexion et réfraction).
- Personnes
 - Isaac Newton.
 - René Descartes.

Savoirs essentiels

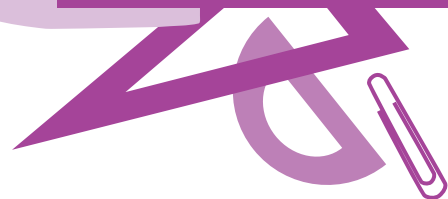
- Énergie
 - Les formes d'énergie : lumineuse.
 - Sources d'énergie : rayonnement solaire.
 - La transmission de l'énergie : rayonnement lumineux (décomposition en un spectre de la lumière, réflexion et réfraction).
- Langage approprié
 - Terminologie liée à la compréhension de l'univers matériel : réflexion, réfraction, spectre et lumière.

Compétence transversale

Compétence transversale	Critère d'évaluation
Résoudre des problèmes.	Reconnaissance des éléments de réussite et de difficulté.

Compétences disciplinaires

Compétences disciplinaires	Critères d'évaluation
1. Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique.	Description adéquate du problème ou de la problématique d'un point de vue scientifique et technologique.
	Élaboration d'explications pertinentes ou de solutions réalistes.
2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie.	Conception et fabrication d'instruments, d'outils ou de modèles.
	Utilisation appropriée d'instruments, outils et techniques.
3. Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et technologie.	Transmission correcte de l'information de nature scientifique et technologique.



1) Mise en situation

1. Expliquer aux élèves qu'avant que la science ne soit en mesure de répondre aux questions des peuples, les phénomènes météorologiques spectaculaires ont souvent été expliqués à travers des mythes. C'est pour cette raison qu'on trouve aujourd'hui un très grand nombre de contes et de mythes expliquant la mystérieuse présence de l'arc-en-ciel dans le ciel.
2. Demander aux élèves s'ils connaissent des mythes entourant la présence de l'arc-en-ciel.
3. Raconter aux élèves un ou quelques mythes sur le sujet. En voici quelques-uns :
 - Une croyance européenne veut qu'un chaudron d'or gardé par un lutin se trouve là où l'arc-en-ciel touche terre.
 - Dans la mythologie grecque, la déesse Iris personnifie l'arc-en-ciel. Messagère des dieux auprès des hommes, elle relie le ciel et la Terre de son voile multicolore. La poésie a emprunté à ce mythe l'expression « écharpe d'Iris » pour désigner l'arc-en-ciel.
 - Dans la Bible, Dieu dit à Noé qu'il met son arc-en-ciel dans la nuée comme un rappel de l'alliance qui unit le ciel avec la Terre et tout ce qui y vit.
 - Une légende amérindienne raconte la naissance de l'arc-en-ciel. Cette légende, *La peau de Bison Blanc*, figure dans le livre *Mille ans de contes sur les sentiers* (voir la section *Sources et ressources* pour les détails sur ce livre).

2) Défi

Proposer aux élèves de relever un défi de taille afin de comprendre comment est créé un arc-en-ciel : fabriquer un générateur d'arcs-en-ciel à l'aide d'objets qu'on peut trouver facilement à la maison et... sans soleil.

3) Conceptions initiales

1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant les questions suivantes :
 - Pensez-vous que ce défi est réalisable ?
 - Comment pourrait-on faire ?
 - Que sait-on déjà sur les arcs-en-ciel et sur la lumière ?
 - Que nous manque-t-il comme information ? *Piste : On doit savoir comment se forment les arcs-en-ciel pour pouvoir fabriquer un dispositif qui en produira.*
2. Former les équipes.
3. Remettre une copie de la fiche de l'élève A *Tout un défi !* à chaque élève et lui demander de la remplir en collaboration avec ses coéquipiers.
4. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche de l'élève A.

4) Nouvelles connaissances

1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la fiche de l'élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une ou plusieurs des approches suivantes :
 - Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches d'information A *Pour en savoir plus sur la lumière*, B *Pour en savoir plus sur le prisme*, C *La formation de l'arc-en-ciel* et D *La formation de l'arc-en-ciel (suite)*. Vous pouvez aussi questionner une personne-ressource spécialisée en physique (voir le *Repère-tout*) et fouiller dans les sources et ressources citées à la fin de cette situation d'apprentissage.
 - En s'inspirant des idées de la fiche E *Manipuler pour comprendre*, apporter en classe du matériel que les élèves pourront manipuler afin de mieux comprendre ce qu'est la lumière, un prisme, la décomposition des couleurs, etc. Ils pourront essayer de construire un disque de Newton et tenter de créer un arc-en-ciel à l'aide d'un prisme ou d'un boyau d'arrosage.
 - Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l'aide de documentaires, de dictionnaires, de pages Internet, de revues, de monographies, d'encyclopédies, etc.
2. Distribuer une copie de la fiche de l'élève B *Nouvelles connaissances* à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.

2

Réalisation (3 à 4 périodes)

Déroulement de l'activité



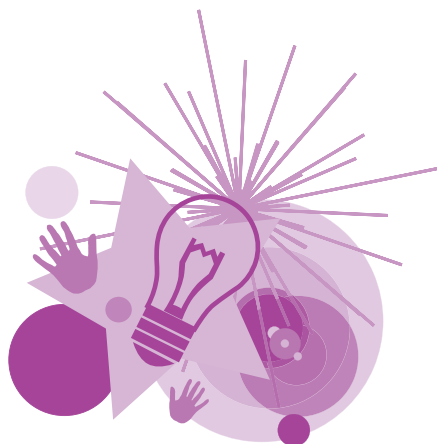
1) Protocole de conception du prototype

1. Discuter en classe des éléments nécessaires à la fabrication d'un générateur d'arcs-en-ciel selon ce qui a été compris. *Piste : Un milieu transparent différent de l'air et une source lumineuse.*
2. Distribuer des copies de la fiche de l'élève C *Protocole de conception du prototype* et demander aux élèves de les remplir en collaboration avec les autres membres de leur équipe. Si vous remarquez que les élèves piétinent, vous pouvez leur donner, par bribes, quelques-unes des pistes contenues dans la fiche d'information F *Quelques pistes*. Mais laissez-les préférentiellement identifier seuls le matériel nécessaire et le modèle du prototype.
3. Valider le protocole de chaque élève.
4. S'assurer que chaque équipe aura son protocole de conception et le matériel nécessaire pour réaliser le montage. Ce matériel peut provenir de l'école ou être apporté en classe par les élèves ou l'enseignant.



2) Fabrication du prototype

1. Inviter les élèves à procéder à la conception de leur prototype en équipe selon le protocole qu'ils ont établi.
2. Soutenir le travail des élèves.
3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.
4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien avec l'évaluation de la situation d'apprentissage.



3) Analyse du prototype

1. Demander aux élèves de remplir la fiche de l'élève D *Analyse du fonctionnement du prototype*.
2. Il est possible qu'une équipe ne réussisse pas à relever son défi. Si le temps le permet, remettre à cette équipe de nouvelles fiches de l'élève C et D et inviter les élèves à recommencer avec un nouveau protocole. Ils pourront s'aider des découvertes qu'ils viennent de faire et des pistes que vous pourrez leur donner (voir la fiche d'information F).
3. Inviter chaque équipe à présenter oralement l'analyse du fonctionnement de son prototype au reste de la classe.



Note : Dans le monde de la science et de la technologie, il est très rare qu'un prototype soit fonctionnel du premier coup. Il s'agit plutôt d'une phase très longue d'essais et d'erreurs où la rigueur et la créativité sont primordiales et où la patience du scientifique est mise à rude épreuve ! Une bonne analyse du prototype permet toujours de réaliser d'importants apprentissages, que le prototype soit réussi ou pas.

1) Objectivation

Engager une discussion de groupe sur la situation d'apprentissage dans son ensemble en s'inspirant des questions suivantes :

- Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
- Quelles ont été les sources d'erreur les plus courantes ?
- De quoi êtes-vous le plus fiers ?
- Qu'est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire) et que vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?
- À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces nouvelles compétences maintenant ?

2) Évaluation

Évaluation individuelle des élèves par l'enseignant à l'aide de la grille d'évaluation *Un arc-en-ciel à notre portée!*

3) Réinvestissement

Demander aux élèves s'ils pensent que la lumière peut redevenir blanche une fois qu'elle a été décomposée en couleurs du spectre. Ils pourront trouver leur réponse en se servant du matériel qu'ils auront identifié. En se servant de deux prismes et d'une source lumineuse, ils réaliseront que le prisme peut décomposer la lumière, mais qu'un second prisme peut ensuite la recomposer.

Sources et ressources

Livres

- Collectif (2004), *Atlas de physique et chimie*. Gamma –École Active. p. 52-54.
- Collectif (2004), *Le monde de la science*. Éditions Parragon. p. 124-128.
- Espinassous, L. (1998), « La peau de Bison Blanc ». Dans : *Mille ans de contes sur les sentiers*. Milan. p. 300-303.
- Rodriguez, A. (2004), *Son et lumière*. Gründ. p. 6, 20 et 21.
- Thouin, M. (2001), *Notions de culture scientifique et technologique*. Éditions MultiMondes. p. 43-46.
- Thouin, M. (2006), *Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire*. Éditions MultiMondes. p. 120-121.

Sites Internet

- Activité *La lumière* de l'école Sainte-Louise-de-Marillac de la Commission scolaire de Montréal : <http://www.csdm.qc.ca/sldm/Scenari/Lumiere/Presentation.shtm?Section=ProjetEducatif>
- Environmental Science Published for Everybody Round the Earth (version française) : <http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1rf.html>
Bonne vulgarisation scientifique du phénomène des arcs-en-ciel.
- Internet (site québécois sur la météorologie) : http://galileo.cyberscol.qc.ca/InterMet/mythe/mythe_arc_en_ciel.htm
Mythes et légendes du monde entourant l'arc-en-ciel.



Les fiches

fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation



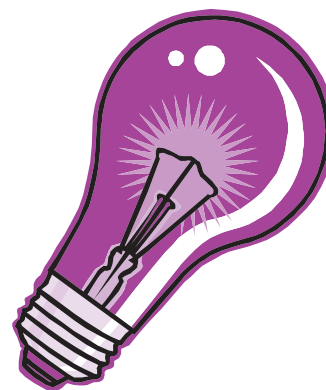


Qu'est-ce que la lumière ?

La **lumière** visible, contrairement à la lumière invisible comme l'ultraviolet et l'infrarouge, est un rayonnement qui permet à l'être humain de voir les choses. Ce rayonnement est constitué de photons, de minuscules particules qui se déplacent à environ 300 000 km/s dans l'air. La vitesse de la lumière est moindre dans l'eau (225 000 km/s) et encore moindre dans le verre (200 000 km/s). Le déplacement des photons se fait par ondulations, comme la succession des vagues sur la mer. On appelle ces oscillations des ondes électromagnétiques.



Les sources lumineuses

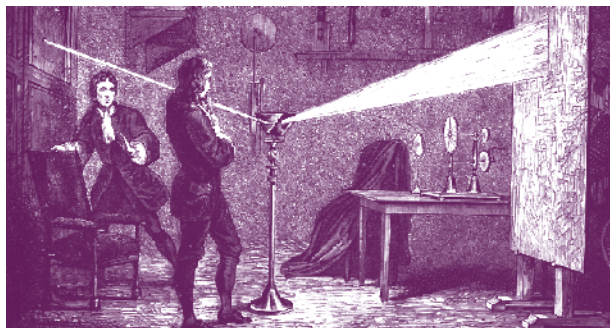


Les **sources de lumière** sont des corps qui peuvent produire des ondes électromagnétiques grâce à des réactions chimiques, une stimulation électrique, la fusion nucléaire, etc. Voici quelques exemples de sources de lumière : une ampoule électrique, un tube fluorescent (communément appelé *néon*), une luciole, le Soleil et les autres étoiles. Les sources de lumière émettent de l'**énergie lumineuse** qui peut ensuite être utilisée à diverses fins : fonctionnement de panneaux solaires, alimentation de la plante, etc.



Les couleurs de la lumière

La lumière blanche du Soleil, ou d'une lampe, porte en elle toutes les couleurs ! C'est le mathématicien, physicien et astronome anglais **Isaac Newton** (1642-1727) qui a avancé cette idée surprenante en 1669. L'expérience consistant à projeter un faisceau lumineux très concentré sur un **prisme** lui donnait raison. Le résultat était saisissant : le prisme **décomposait** la lumière blanche en un magnifique dégradé de couleurs qu'on appelle aujourd'hui le *spectre* de la lumière blanche.

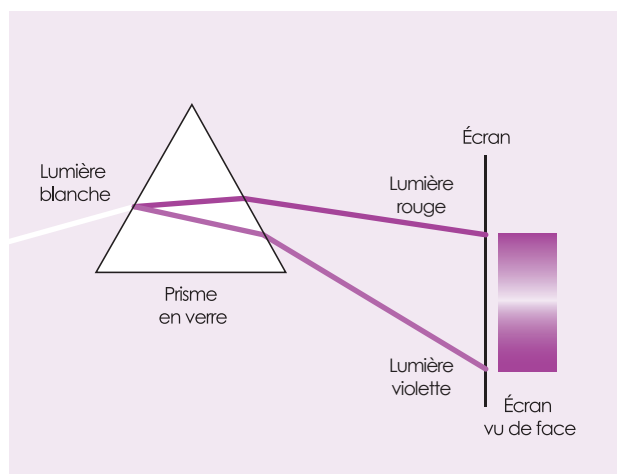


* Qu'est-ce qu'un prisme ?

Un **prisme** est un dispositif en matière transparente (verre ou plexiglas) qui a la propriété de dévier et de **décomposer** la lumière blanche en une multitude de couleurs. Il s'agit d'un petit volume dont les deux faces triangulaires qui le composent sont planes et parallèles.



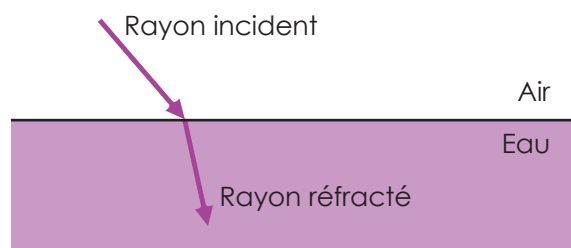
* Que se passe-t-il dans le prisme ?



Lorsqu'un rayon lumineux traverse un prisme, il est dévié en pénétrant dans le verre. Il est ensuite dévié une seconde fois lorsqu'il sort du verre. C'est cette double **réfraction** au sein du prisme qui permet la décomposition de la lumière blanche en un magnifique dégradé de couleurs. En effet, les couleurs qui composent la lumière blanche ne sont pas réfractées exactement selon le même angle puisqu'elles ont des **longueurs d'onde** différentes qui s'étendent de 380 nanomètres pour le violet à 780 nanomètres pour le rouge. Plus la longueur d'onde de la couleur est petite, plus cette couleur est réfractée, donc déviée. La lumière rouge est la moins réfractée et la lumière violette, la plus réfractée.

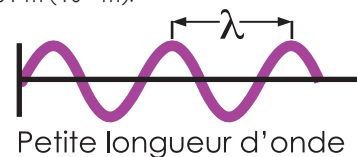
* Qu'est-ce que la réfraction ?

Lorsqu'un faisceau lumineux passe d'un milieu transparent à un autre (air, eau, verre) avec un certain angle, il change légèrement de direction dès qu'il touche la surface du nouveau milieu. Cette déviation du rayon lumineux se nomme la **réfraction**. Ce phénomène est causé par la différence de vitesse de la lumière entre les deux milieux. L'aspect brisé d'un crayon plongé dans l'eau est une manifestation concrète du phénomène de réfraction.

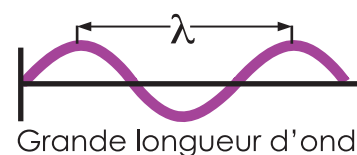


* Qu'est-ce qu'une longueur d'onde ?

La **longueur d'onde**, notée par la lettre grecque *lambda* (λ), est la distance entre deux crêtes ou deux creux successifs d'une onde. Elle s'exprime en nanomètres dont le symbole est *nm*. Le nanomètre est une infime partie du mètre. Il équivaut à 0,000 000 001 m (10^{-9} m).



Petite longueur d'onde



Grande longueur d'onde

Fiche d'information (pour l'enseignant)

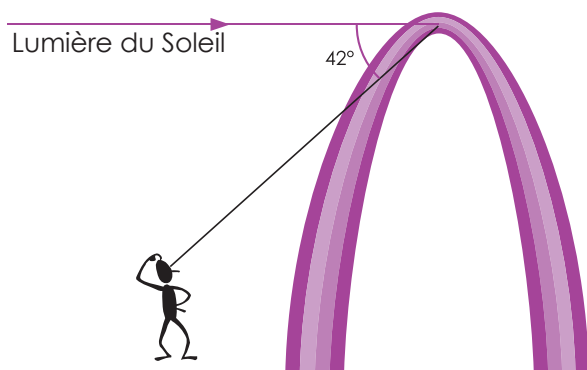
La formation de l'arc-en-ciel



* Dans quelles conditions peut-on voir un arc-en-ciel ?

Somme toute, il est assez rare de voir un arc-en-ciel. La raison est bien simple : plusieurs conditions doivent être réunies ! Les voici :

- Les rayons du Soleil doivent éclairer un secteur où tombe la pluie.
- Nous devons être dos au Soleil.
- Notre ligne de visée doit former un angle de 40 à 42 ° avec les rayons du Soleil.



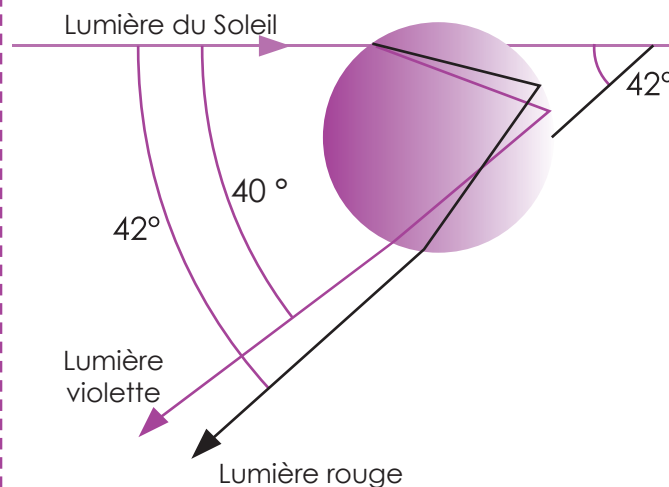
* L'étude de la goutte de pluie

Le philosophe et savant français **René Descartes** (1596-1650) a réussi, grâce à ses travaux de physique optique, à expliquer la formation des arcs-en-ciel vers 1637. Pour y parvenir, il a étudié le mouvement d'un rayon lumineux à travers une goutte de pluie géante représentée par un ballon de verre.



* Comment les gouttes de pluie créent-elles de la couleur ?

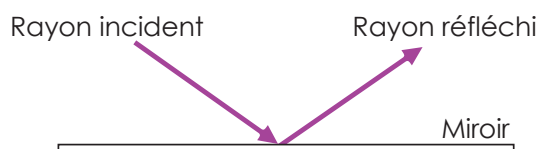
Comme l'a expliqué Descartes, l'arc-en-ciel est créé grâce aux gouttelettes de pluie qui jouent le rôle de millions de petits prismes. Comme pour le prisme, on observe dans la goutte de pluie deux réfractions qui permettent la décomposition de la lumière blanche en couleurs du spectre : une première réfraction lorsque la lumière entre dans la goutte et une deuxième lorsqu'elle en sort. Le phénomène de **réflexion** présent dans la goutte de pluie et qu'on ne retrouve pas dans le prisme explique pourquoi les couleurs sont projetées du côté de la source lumineuse plutôt que du côté opposé, comme dans le cas du prisme. L'angle que font les rayons de couleur à la sortie de la goutte avec les rayons du Soleil varie selon les couleurs de 40 à 42 °.





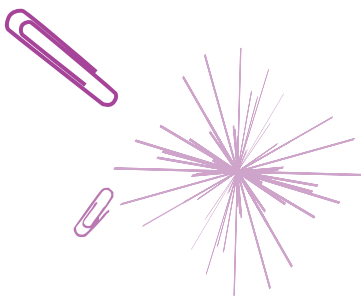
* Qu'est-ce que la réflexion ?

La **réflexion** est le phénomène par lequel la lumière change brusquement de direction au moment où elle rencontre la surface qui sépare deux milieux différents (eau-air, air-plastique, etc.). On peut comparer ce phénomène à une balle qui rebondit sur un mur. Lorsque la surface est plane, lisse et brillante comme un miroir, le rayon lumineux est réfléchi selon le même angle que l'angle d'incidence.



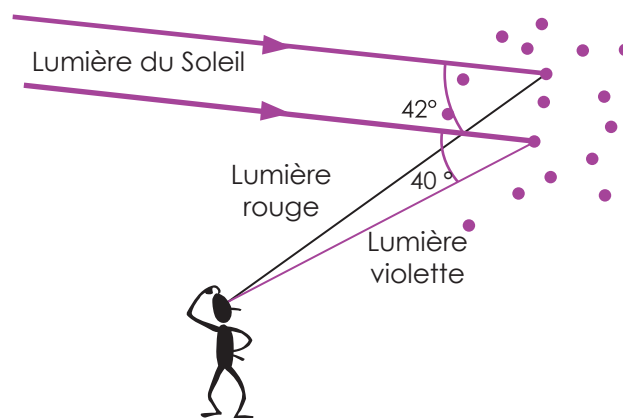
* Les couleurs de l'arc-en-ciel

Les phénomènes de réfraction et de réflexion dans les gouttes de pluie nous permettent de voir les couleurs de l'arc-en-ciel toujours dans le même ordre. Peu importe où l'on se trouve sur la planète, on retrouvera chaque fois un dégradé comportant les sept couleurs principales suivantes, en partant de l'intérieur de l'arc-en-ciel : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.



* Les gouttes de pluie et notre œil

Lorsque nous voyons un arc-en-ciel et ses bandes de couleurs, nous regardons de la lumière réfractée et réfléchie par différentes gouttes d'eau, certaines regardées à un angle de 42° , d'autres à un angle de 40° , et d'autres encore entre les deux. Les gouttes qui sont regardées à un angle de 42° sont situées plus haut dans le ciel et réfléchissent la couleur rouge jusqu'à notre œil. Celles qui sont regardées à un angle de 40° sont situées plus bas dans le ciel et réfléchissent la couleur violette jusqu'à notre œil.

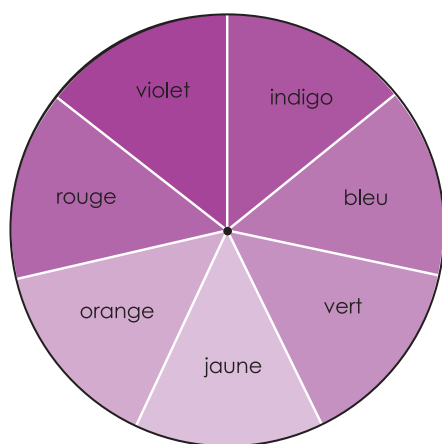


* Peut-on voir un « cercle-en-ciel » ?

L'arc-en-ciel ne forme pas un cercle complet parce que la Terre nous en cache une partie. Nous voyons plutôt un demi-cercle ou une partie du demi-cercle. Plus le Soleil est bas sur l'horizon, plus nous voyons une grande partie du demi-cercle. Ainsi, au coucher du Soleil, nous pouvons voir un demi-cercle complet. Plus le Soleil est haut, plus l'arc de cercle que nous voyons est petit au-dessus de l'horizon. Pour voir le cercle au complet, il faut être en avion et regarder la pluie qui tombe plus bas.



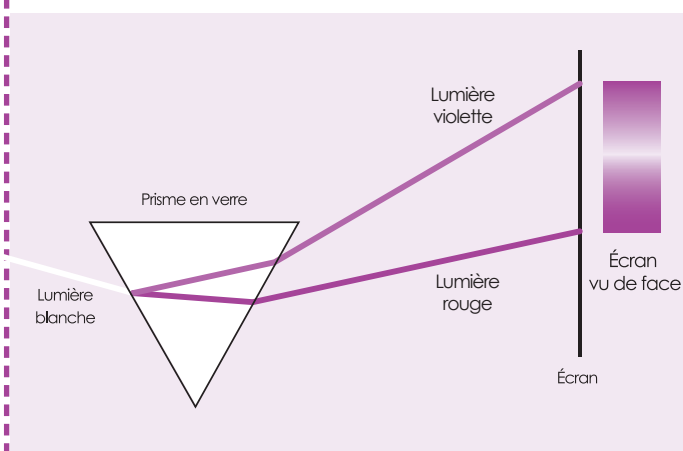
* Le blanc contient toutes les couleurs !



Pour démontrer que la lumière blanche contient toutes les couleurs, Isaac Newton a peint les sept sections égales d'un disque des sept couleurs principales du spectre : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. En le faisant tourner rapidement, les couleurs se mêlaient pour n'en former qu'une : le blanc. La fabrication d'un **disque de Newton** constitue encore aujourd'hui une démonstration éloquente et facile à réaliser. Pour le tourner, mieux vaut utiliser un petit moteur, comme une perceuse électrique, que le bras. Le résultat est plus satisfaisant !

* Créer un arc-en-ciel à partir d'un prisme

On peut produire un arc-en-ciel à l'aide d'un prisme acheté chez un fournisseur de matériel scolaire ou de laboratoire. Le prisme est un petit volume de verre ou de plexiglas composé de deux faces triangulaires planes et parallèles. Il s'agit de faire pénétrer une très forte lumière dans le prisme et de regarder les rayons qui en sortent frapper une feuille blanche. Faites plusieurs essais en positionnant chaque fois le prisme d'une façon différente.



* Reproduire un véritable arc-en-ciel en plein air

Pour former soi-même un arc-en-ciel, on peut aussi reproduire une pluie fine à l'aide d'un boyau d'arrosage un jour de grand soleil. L'idéal est de choisir une période de la journée où le Soleil n'est pas trop haut dans le ciel pour que l'angle entre la ligne de visée de l'observateur et les rayons du Soleil soit de 40 à 42°. En se plaçant dos au Soleil et face aux gouttelettes sortant du boyau d'arrosage, on pourra distinguer un arc-en-ciel.

Attention : Ne révéler le contenu de cette page que par bribes, et seulement si les élèves piétinent !

* Le générateur d'arcs-en-ciel

Pour faire un prototype de générateur d'arcs-en-ciel, on peut s'inspirer du travail de Descartes qui s'est servi d'une goutte de pluie géante pour décomposer la lumière en un spectre de couleurs. Dans ce cas, nous avons besoin des deux éléments suivants : une source de lumière et un milieu transparent se rapprochant de la goutte d'eau.

* Qu'est-ce qui peut servir de source lumineuse ?

Dans le générateur d'arcs-en-ciel, ce qui peut être utilisé comme source de lumière doit fournir une forte énergie lumineuse. Il peut s'agir d'un rétroprojecteur ou d'une lampe de poche puissante. L'idéal est que le rayon lumineux soit le plus concentré possible. Pour ce faire, on peut envelopper la lampe de poche d'un carton noir percé d'un trou de un cm de diamètre. On peut aussi éclairer à travers un cône en papier d'aluminium fixé sur la lampe de poche.

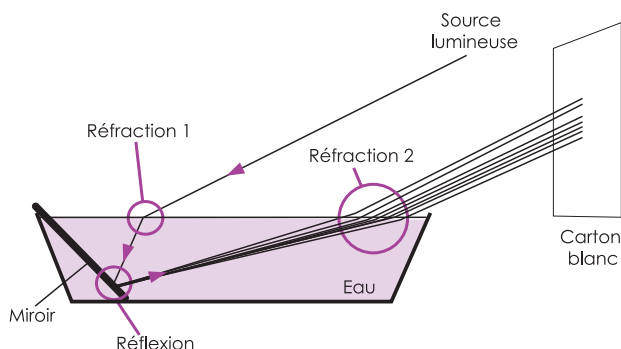


* Qu'est-ce qui peut servir de milieu transparent ?

Deux milieux peuvent être utilisés pour reproduire la goutte d'eau : un plat en verre ou en pyrex transparent rempli d'un liquide transparent ou un ballon de verre transparent rempli d'un liquide transparent. Dans les deux cas, on devra placer une surface réfléchissante à l'arrière du milieu transparent pour amplifier le phénomène de réflexion.

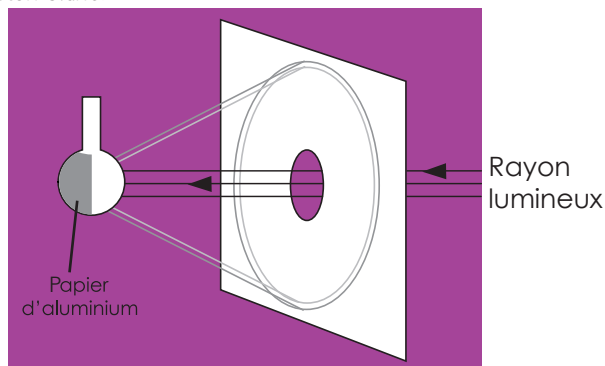
* Installation suggérée avec un plat d'eau

Pour de meilleurs résultats, tenir la source lumineuse à une distance d'environ 10 à 15 cm du miroir. Ce dernier est incliné et peut être fixé au plat avec de la gommette bleue. Choisir une feuille cartonnée blanche de grand format.



* Installation suggérée avec un ballon de verre

Pour de meilleurs résultats, recouvrir l'arrière du ballon de verre d'un papier d'aluminium ou d'une couche de peinture argent. Faire un trou d'environ 2,5 cm de diamètre dans un grand carton blanc.

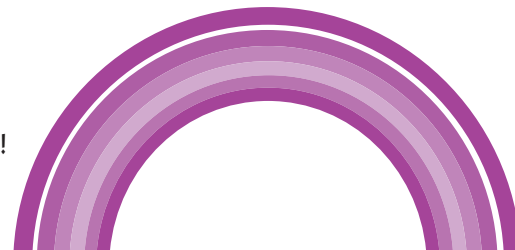




Nom : _____

Date : _____

Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !



Quels sont les noms de tes coéquipiers ?

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Avant de vérifier l'information et en te fiant seulement sur tes connaissances personnelles ou celles de tes coéquipiers, que réponds-tu aux questions suivantes ?

Peux-tu nommer les sept couleurs principales de l'arc-en-ciel dans l'ordre où elles se présentent, du centre vers l'extérieur ?

Quelles conditions doivent être réunies pour que tu aies la chance de voir un véritable arc-en-ciel dans le ciel ?

Dessine le trajet d'un rayon lumineux avant, pendant et après son passage dans une goutte d'eau et indique sur ce schéma où ont lieu les phénomènes de réflexion et de réfraction.



Nom : _____

Date : _____

Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !

Maintenant que tu as fait certaines vérifications concernant la lumière et les arcs-en-ciel, quelles seraient, selon toi, les bonnes réponses à ces questions ?

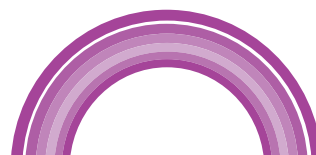
Peux-tu nommer les sept couleurs principales de l'arc-en-ciel dans l'ordre où elles se présentent, du centre vers l'extérieur ?

Quelles conditions doivent être réunies pour que tu aies la chance de voir un véritable arc-en-ciel dans le ciel ?

Dessine le trajet d'un rayon lumineux avant, pendant et après son passage dans une goutte d'eau et indique sur ce schéma où ont lieu les phénomènes de réflexion et de réfraction.

Où as-tu trouvé l'information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.

- | | |
|--|---|
| ☐ Dans un dictionnaire. Lequel ? _____ | ☐ Auprès de mon enseignant(e). _____ |
| ☐ Dans un livre documentaire. Lequel ? _____ | ☐ Sur un site Internet. Lequel ? _____ |
| ☐ Dans une encyclopédie. Laquelle ? _____ | ☐ Autre : _____ |
| ☐ Dans une revue. Laquelle ? _____ | |
| ☐ Auprès d'un spécialiste que j'ai interrogé. Qui ? _____ | |



Fiche de l'élève

Protocole de conception du prototype

C



Nom : _____

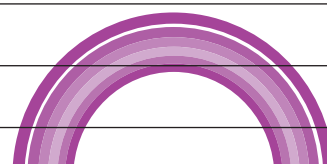
Date : _____

Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !

Dessine ici le croquis du prototype de générateur d'arcs-en-ciel que vous allez fabriquer. Identifie par des mots et des flèches les parties importantes de votre prototype.

Dresse la liste du matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre prototype.

Quantité	Matériel	Qui va l'apporter (toi, coéquipier ou enseignant(e)) ?
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de fabrication est complet et réaliste, il (elle) signera ici : _____



Nom : _____

Date : _____

Titre du défi de science et technologie : Un arc-en-ciel à notre portée !

Est-ce que votre prototype génère un arc-en-ciel ?

☐ Oui. Quelles couleurs distingues-tu ?

☐ Non. Que pourriez-vous tenter pour produire un arc-en-ciel ?

Est-ce que tu considères que vous avez relevé votre défi ?

☐ Oui ☐ Non

Pourquoi ? _____

Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre prototype
(esthétisme, efficacité, robustesse, temps de fabrication, coûts de production, etc.) ?

- _____
- _____
- _____
- _____

Grille d'évaluation

Un arc-en-ciel à notre portée!



Nom de l'élève : _____

Date : _____

Échelle d'appréciation :

0 = Ne répond pas aux attentes

1 = Répond partiellement aux attentes

2 = Répond bien aux attentes

3 = Dépasse les attentes

Compétences disciplinaires

Compétences disciplinaires	Critères d'évaluation	Indices observables	0	1	2	3
1. Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique.	Description adéquate du problème ou de la problématique d'un point de vue scientifique et technologique.	L'élève décrit bien le défi qu'il compte relever. Voir la fiche de l'élève A.				
	Élaboration d'explications pertinentes ou de solutions réalistes.	Le protocole de conception de l'élève est prometteur et réalisable. Voir la fiche de l'élève C.				
2. Mettre à profit les outils, les objets et les procédés de la science et de la technologie.	Conception et fabrication d'instruments, d'outils ou de modèles.	L'élève participe activement à la conception et à la fabrication du prototype.				
	Utilisation appropriée d'instruments, d'outils et de techniques.	L'élève utilise correctement son prototype de générateur d'arcs-en-ciel.				
3. Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et technologie.	Transmission correcte de l'information de nature scientifique et technologique.	L'élève communique clairement et avec justesse ses nouvelles connaissances. Voir la fiche de l'élève B et la communication orale.				

Savoirs essentiels

Savoirs essentiels	Indices observables	0	1	2	3
Décomposition de la lumière en un spectre de couleurs.	L'élève comprend comment se forme le spectre de la lumière. Voir la fiche de l'élève B.				
Réflexion.	L'élève comprend ce qu'est la réflexion. Voir la fiche de l'élève B.				
Réfraction.	L'élève comprend ce qu'est la réfraction. Voir la fiche de l'élève B.				
Terminologie spécifique : réflexion, réfraction, spectre et lumière.	L'élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette situation d'apprentissage : réflexion, réfraction, spectre et lumière. Voir la fiche de l'élève B.				

Compétence transversale

Compétence transversale	Critère d'évaluation	Indice observable	0	1	2	3
Résoudre des problèmes.	Reconnaissance des éléments de réussite et de difficulté.	L'élève fait une bonne analyse de sa démarche et de son prototype. Voir la fiche de l'élève D.				

Commentaires

